

Электрический диполь.

Лекция 3.

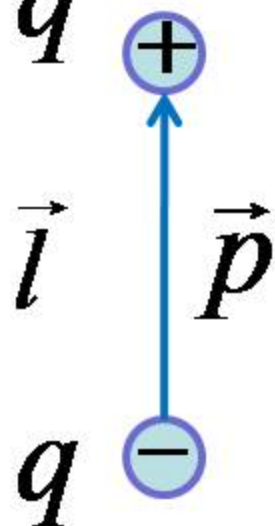
© С.А. Курашова, 2015

Электрический диполь.

Диполем называются система из двух точечных электрических зарядов равных по величине и противоположных по знаку, находящихся на расстоянии l друг от друга. При этом точка, где изучается поле диполя должна быть удалена от зарядов на расстояние r , во много раз превосходящее расстояние между ними.

$$l \ll r$$

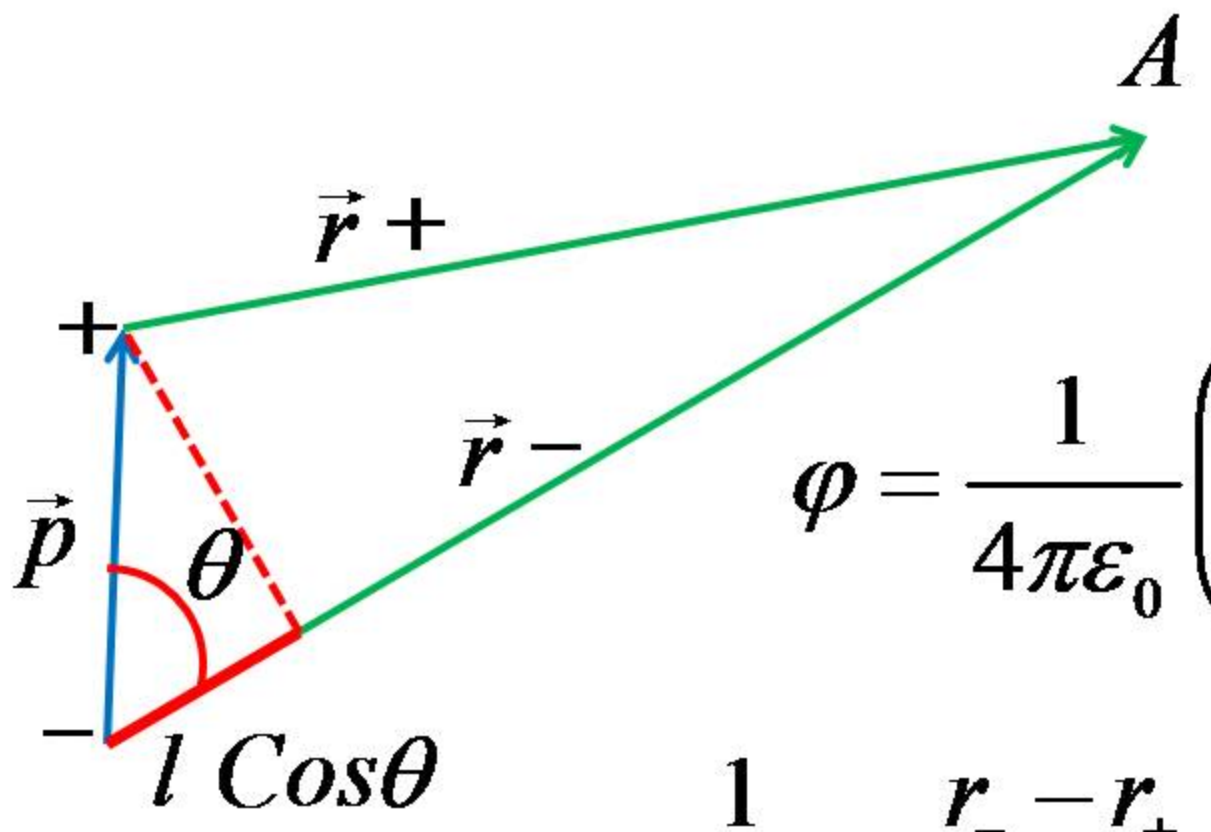
Дипольный момент



$$\vec{p} = q \vec{l}$$

$$[\vec{p}] = K л \cdot м$$

Потенциал поля диполя.



The diagram illustrates an electric dipole consisting of two charges, $+q$ and $-q$, separated by a distance l . The dipole moment vector $\vec{p}$ is shown as a blue arrow pointing from the negative charge to the positive charge. A point A is located at a distance r from the center of the dipole. The distance from the positive charge to point A is r_+ , and the distance from the negative charge to point A is r_- . The angle between the dipole moment vector $\vec{p}$ and the line connecting the negative charge to point A is θ . The projection of the dipole moment onto the line connecting the negative charge to point A is labeled $l \cos \theta$.

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{|q|}{r_-} \right) =$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql \cos \theta}{r^2}$$

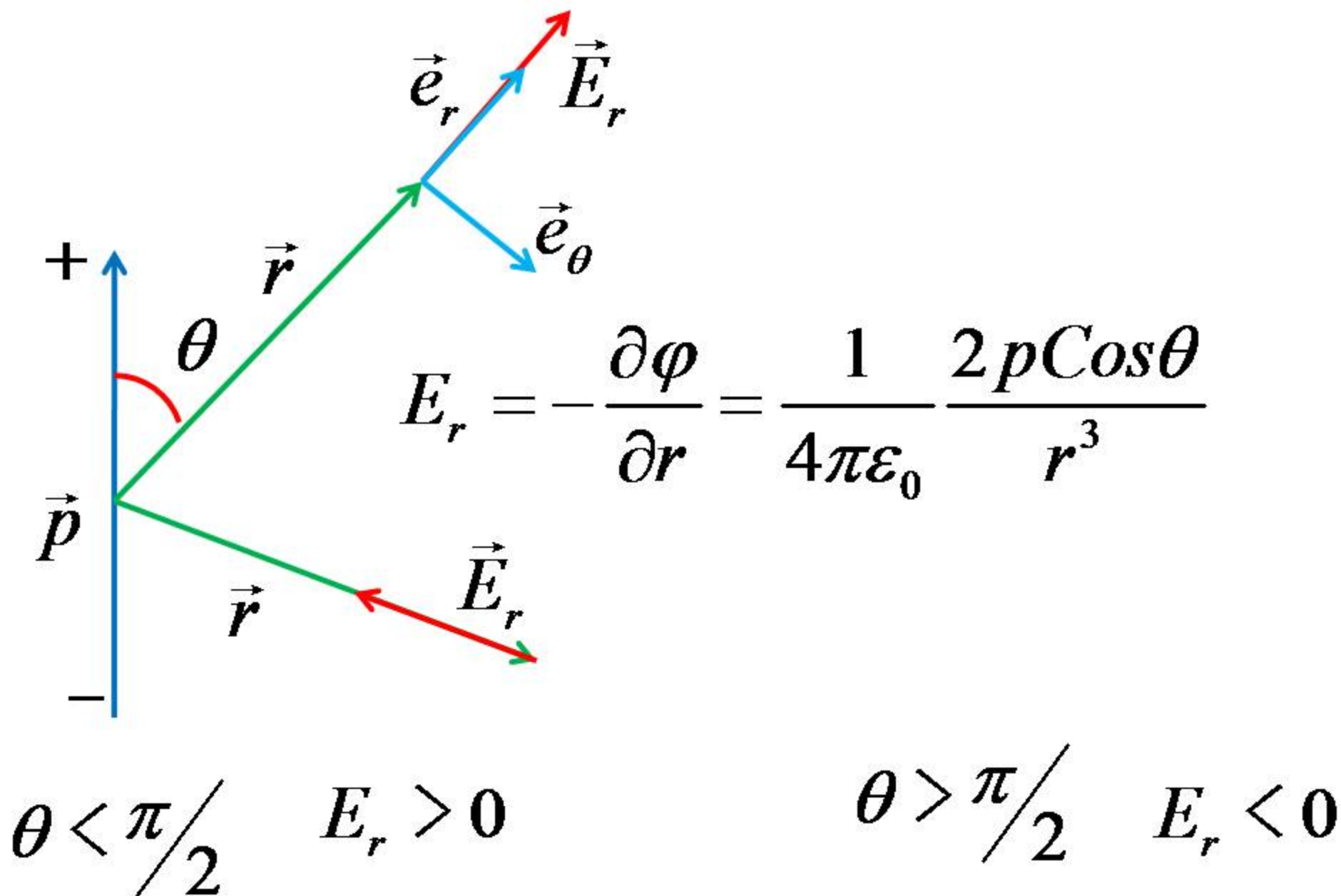
$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos\theta}{r^2}$$

$$\theta < \pi/2 \quad \varphi > 0$$

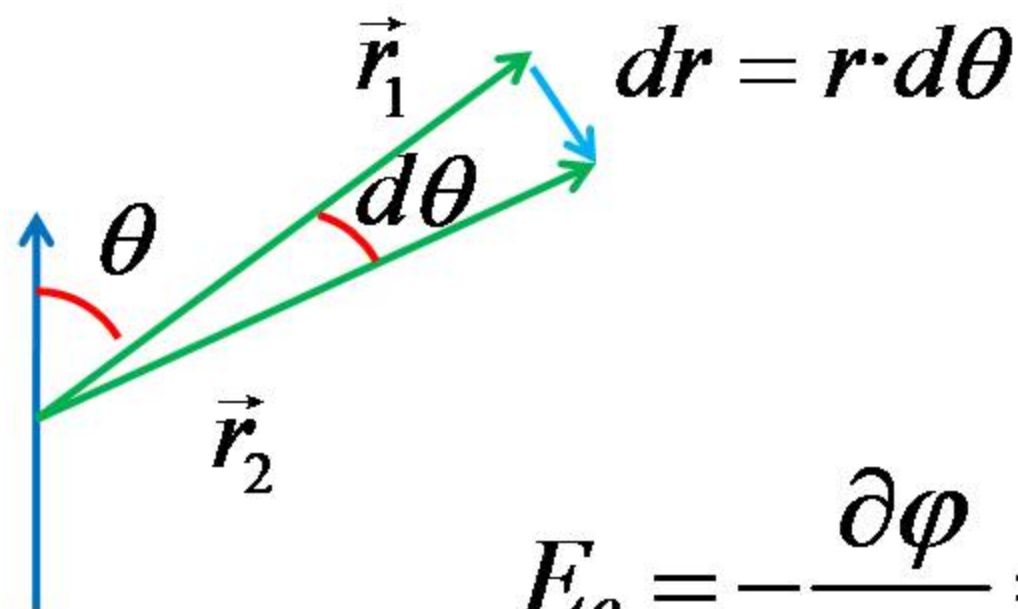
$$\theta > \pi/2 \quad \varphi < 0$$

Потенциал поля диполя убывает пропорционально квадрату расстояния до диполя. Это быстрее, чем потенциал точечного заряда.

Напряжённость поля диполя.



Приращение радиуса-вектора, перпендикулярное $\vec{e}_r$, равно $r \cdot d\theta$



$$E_{\theta} = -\frac{\partial \varphi}{r \partial \theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}$$

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_{\theta}^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta}}{r^3}$$

Пример. На оси диполя

$$\theta = 0 \qquad E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}$$

$$\theta = \pi \qquad E_r = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}$$

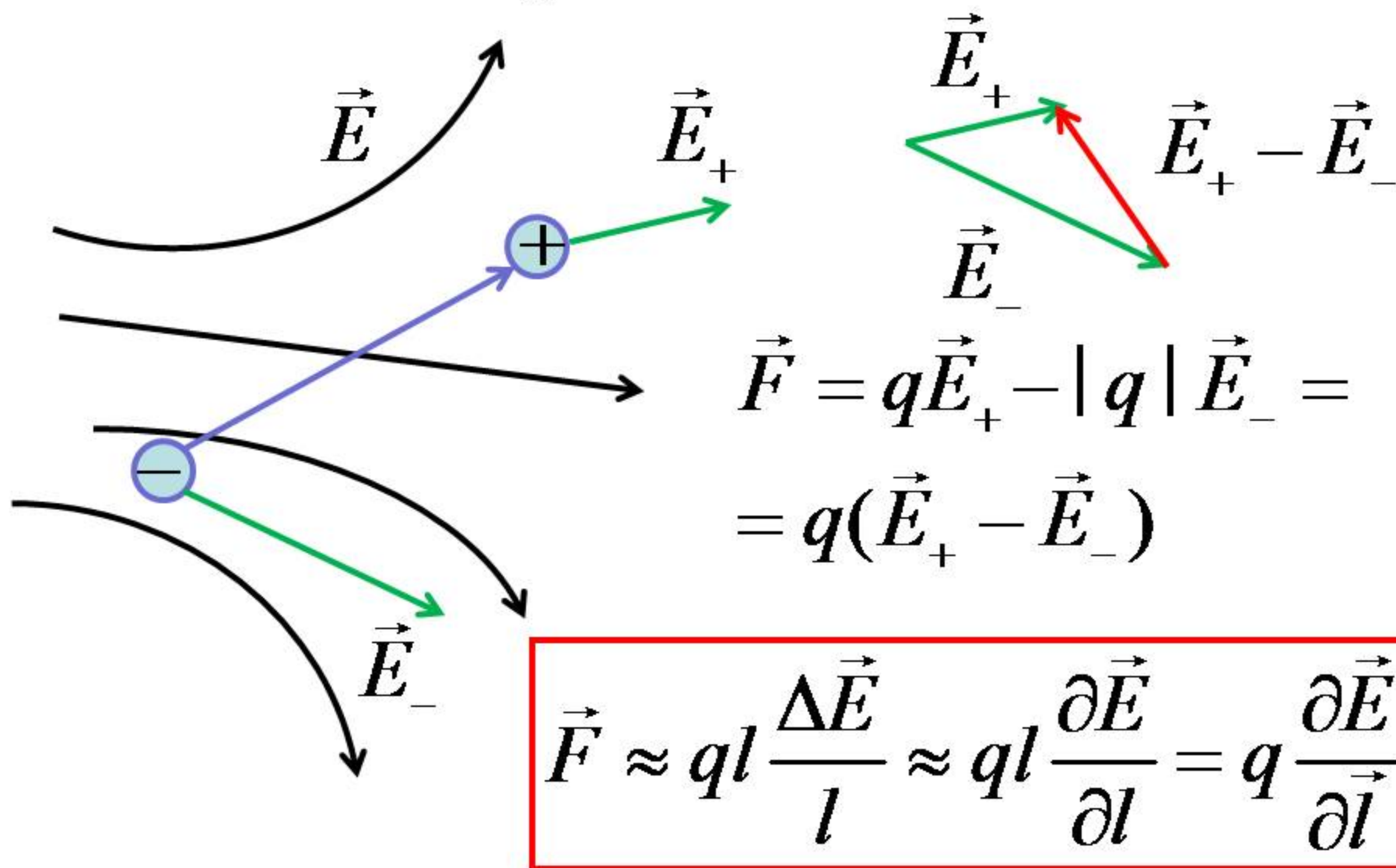
Универсальный вариант записи.

$$\vec{E}_{\parallel} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3}$$

*На линии, перпендикулярной оси
диполя, проходящей через его середину*

$$\theta = \pi/2 \qquad E_{\perp} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$$

Сила, действующая на диполь в электрическом поле.



Это приращение вектора $\mathbf{E}$ на отрезке равном длине диполя в направлении вектора $\mathbf{l}$. В математике эта операция называется производной от вектора $\mathbf{E}$ по вектору $\mathbf{l}$.

Приращение напряжённости электрического поля можно представить как

$$d\vec{E} = l_x \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} + l_y \frac{\partial \vec{E}}{\partial y} + l_z \frac{\partial \vec{E}}{\partial z}$$

Можно выбрать и другой вариант записи $\mathbf{F}$. Так как

$$q \cdot l_x = p_x$$

$$\vec{F} = p_x \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} + p_y \frac{\partial \vec{E}}{\partial y} + p_z \frac{\partial \vec{E}}{\partial z}$$

$$\vec{F} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial \vec{p}}$$

А считают это так:

$$F_x = p_x \frac{\partial E_x}{\partial x} + p_y \frac{\partial E_x}{\partial y} + p_z \frac{\partial E_x}{\partial z}$$

$$F_y = p_x \frac{\partial E_y}{\partial x} + p_y \frac{\partial E_y}{\partial y} + p_z \frac{\partial E_y}{\partial z}$$

$$F_z = p_x \frac{\partial E_z}{\partial x} + p_y \frac{\partial E_z}{\partial y} + p_z \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

При решении задач из этой суммы остаётся, как правило, одно слагаемое.

Приведём и другие варианты записи производной вектора $\vec{E}$ по вектору $\vec{p}$

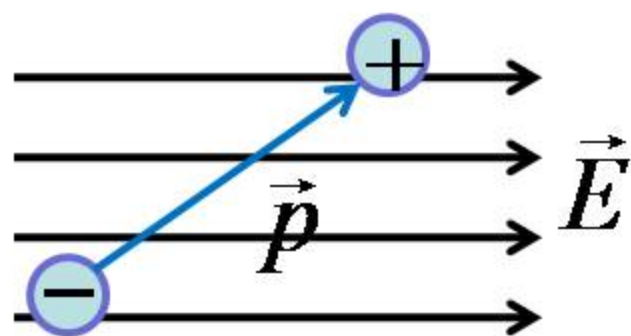
$$\vec{F} = \left(p_x \frac{\partial}{\partial x} + p_y \frac{\partial}{\partial y} + p_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \vec{E}$$

$$\vec{F} = (\vec{p} \nabla) \cdot \vec{E}$$

Таким образом, читая различные учебники, вы можете встретить все 4 варианта записи приведённые в красных рамках. А означают они то, что написано в зелёных рамках.

Пример. Вычислите силу, действующую на диполь в однородном поле.

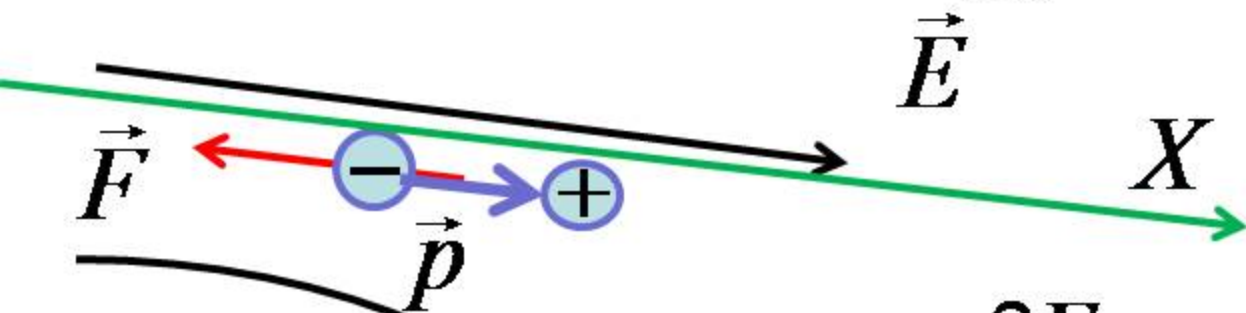
$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial \vec{r}} = 0$$



$$F = 0$$

Пример. Вычислите силу, действующую на диполь в неоднородном поле, если диполь ориентирован по полю.

$$F_x = p_x \frac{\partial E_x}{\partial x} + p_y \frac{\partial E_x}{\partial y} + p_z \frac{\partial E_x}{\partial z}$$



$$F_x = p_x \frac{\partial E_x}{\partial x}$$

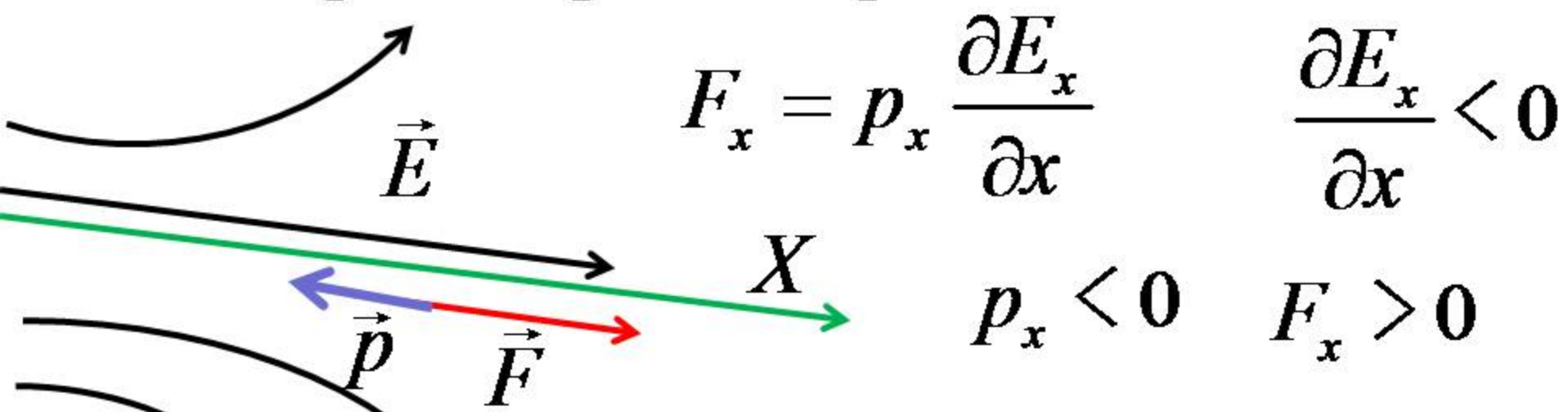
$$\frac{\partial E_x}{\partial x} < 0$$

$$p_x > 0$$

$$F_x < 0$$

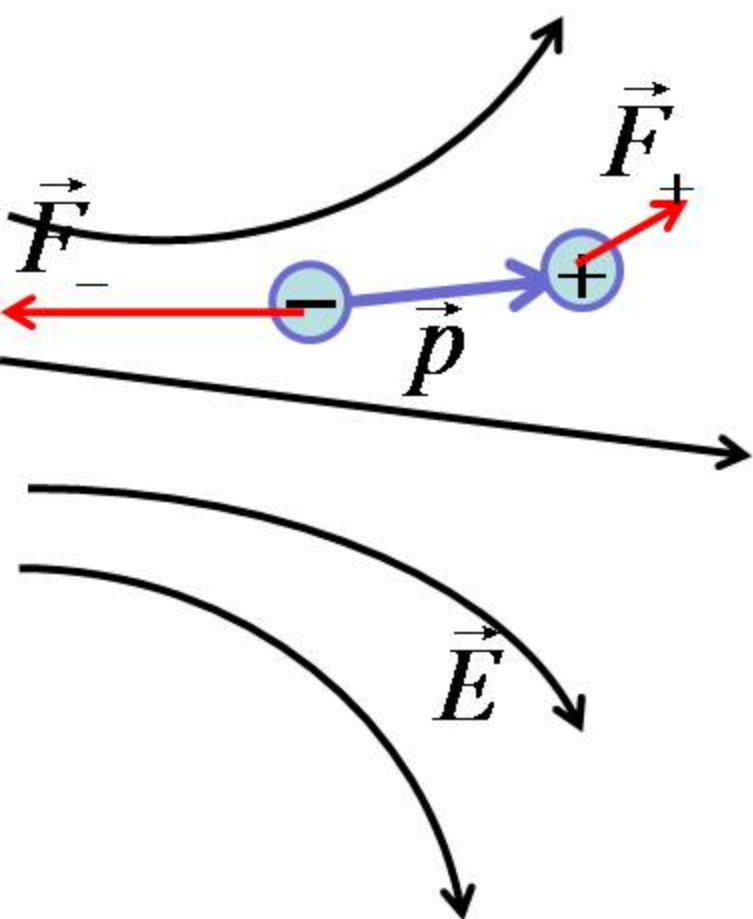
Диполь втягивается в область более сильного поля

Пример. Вычислите силу, действующую на диполь в неоднородном поле, если диполь ориентирован против поля.

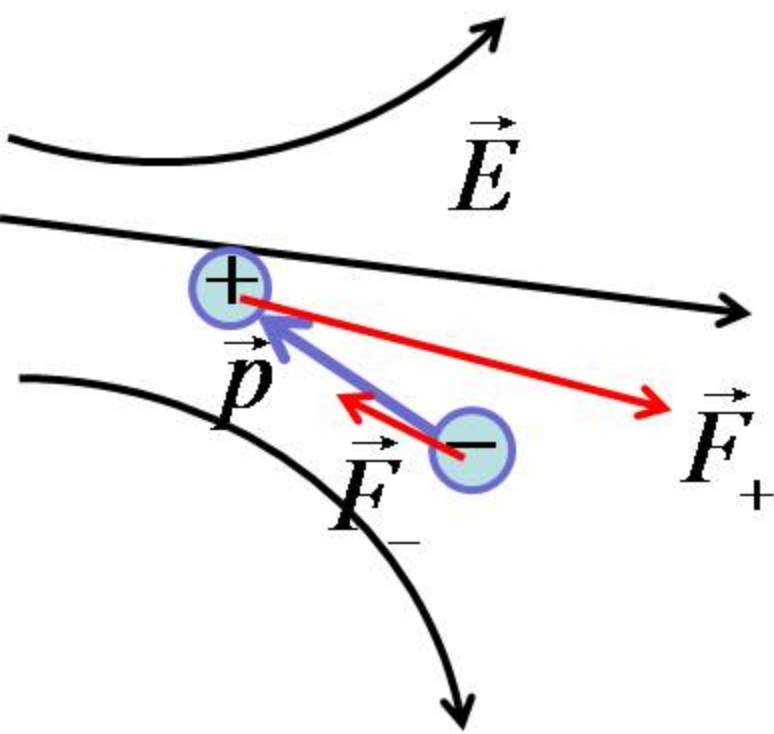


Диполь должен выталкиваться в область более слабого поля, но вы этого никогда не увидите, скоро скажу, почему

Разобрались со сложной математикой? А теперь для тех, кто только что проснулся.

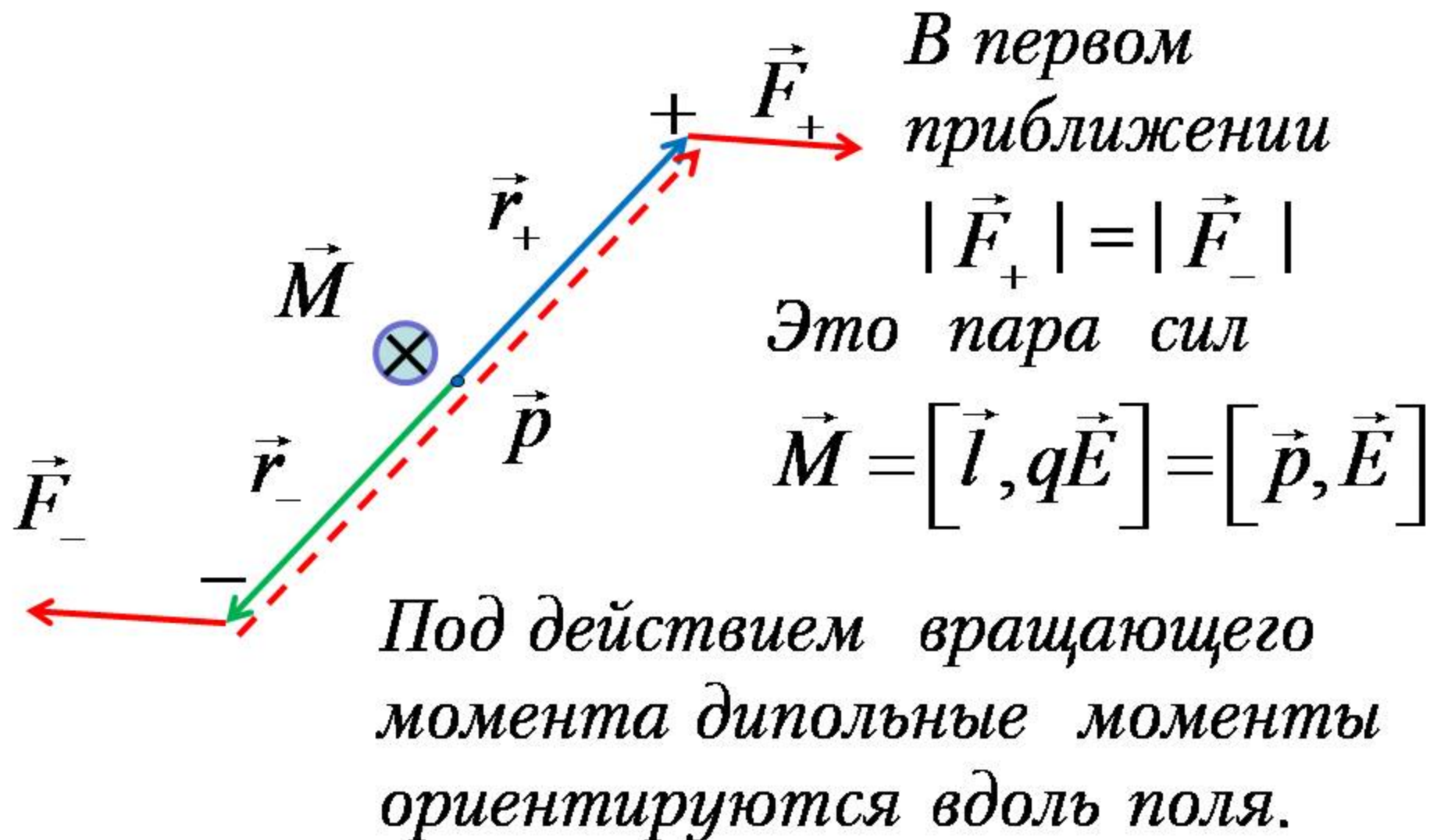


Если отрицательный заряд находится в поле с большей напряжённостью, то сила, действующая на него, больше, чем сила, действующая на положительный заряд, и диполь втягивается в область более сильного поля.



И наоборот, если положительный заряд находится в поле с большей напряжённостью, то сила, действующая на него, больше, чем сила, действующая на отрицательный заряд, и диполь должен выталкиваться в область более слабого поля.

Момент силы, действующий на диполь в электрическом поле.



Далее диполь втягивается в область более сильного поля. Если дипольный момент направлен навстречу полю, то при малейшем отклонении диполя от этого положения возникает момент сил, который разворачивает его в противоположную сторону.)

Устойчивое равновесие только в однородном поле, если диполь ориентирован по полю.

Энергия диполя в электрическом поле.

$$W = q_+ \varphi_+ + q_- \varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-)$$

$$\varphi_+ - \varphi_- = \frac{\partial \varphi}{\partial l} l$$

Вспомним, что $\vec{E} = -\text{grad} \varphi$ тогда

$$\frac{\partial \varphi}{\partial l} = -E_l$$

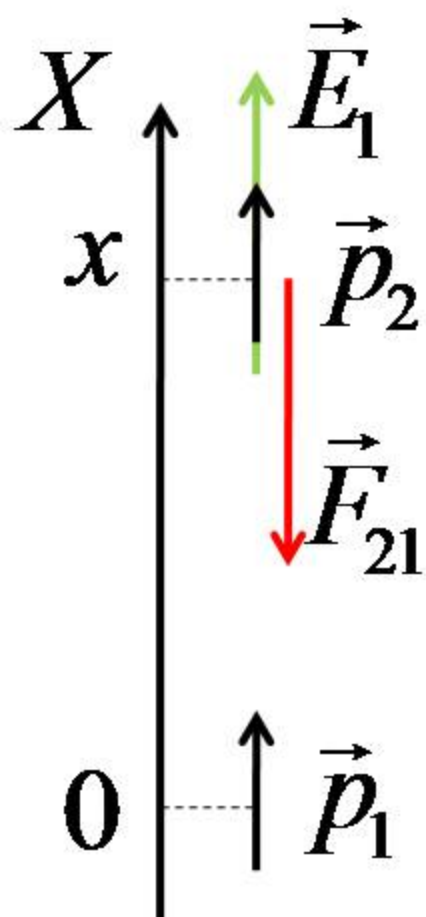
$$\varphi_+ - \varphi_- = -E_l l = -\vec{E} \cdot \vec{l}$$

скалярное произведение

$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

Минимальную потенциальную энергию диполь имеет в положении устойчивого равновесия, когда дипольный момент параллелен напряжённости электрического поля, максимальную - в положении неустойчивого равновесия.

Пример. Найдите силу взаимодействия двух диполей с моментами p_1 и p_2 , направленными вдоль одной прямой. Расстояние между диполями равно x .



Будем описывать действие диполя с моментом p_1 на диполь с моментом p_2 . Напряжённость поля, которое создаёт первый диполь в точке, где находится второй, равна

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p_1}{x^3}$$

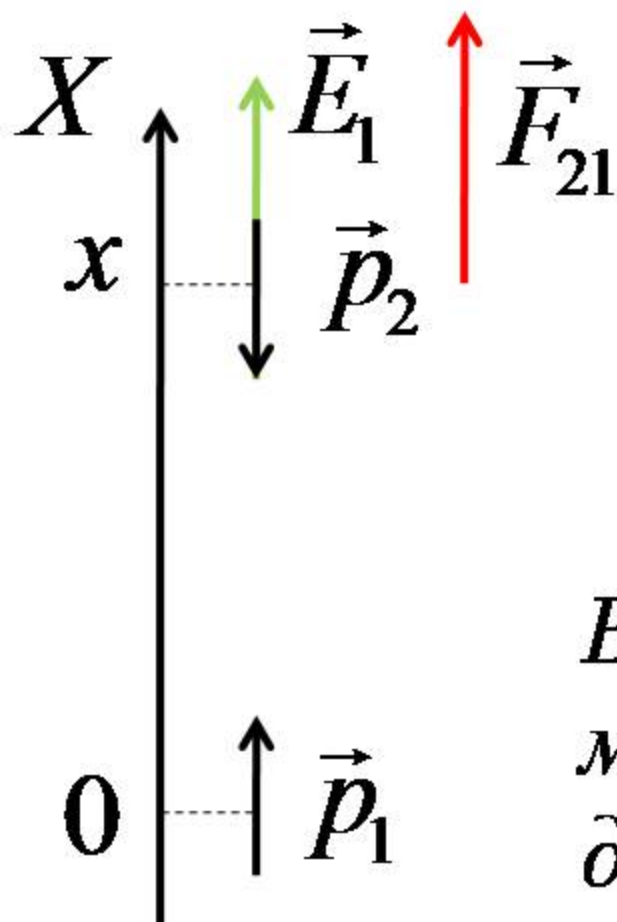
Проекция на ось Ox силы, действующей на второй диполь со стороны первого,

$$F_{21x} = \frac{\partial E_{1x}}{\partial x} p_{2x} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot 3 p_1}{x^4} p_{2x} < 0$$

Если направления дипольных моментов совпадает, диполи притягиваются.

(Вспомните опыт с крупинками манки в касторовом масле, находящимися в электрическом поле. Диполи выстраиваются в цепочки.)

Если дипольные моменты направлены навстречу друг другу, проекция на ось Ox силы, действующей на второй диполь со стороны первого,



$$F_{21x} = \frac{\partial E_{1x}}{\partial x} p_{2x} =$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot 3 p_1}{x^4} p_{2x} > 0$$

Если направление дипольных моментов противоположно, диполи отталкиваются.